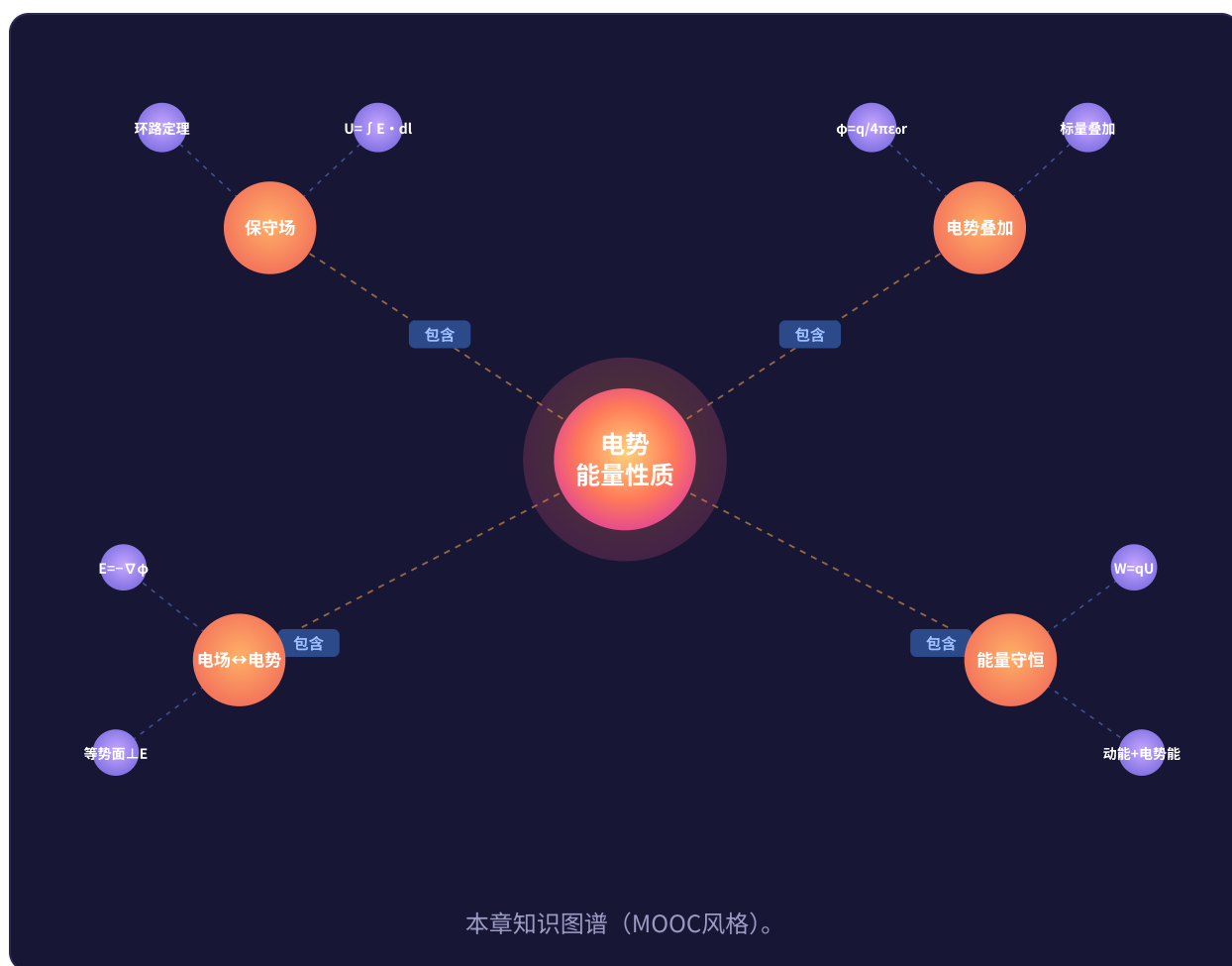


PHY-8 电势

对应 P23 核心 + P24 拓展 + P25 习题 · 自写学习整理：基于张云翼《大学物理期末速成（面向非物理系）》课程学习索引，不含原课程素材 · 例题数字按 P23 逐字稿对齐并复核 · 习题见配套练习册

知识图谱



★ 必考 TOP5（期末就考这些）

1. ★ 电势 $V = kq/r$ （点电荷）
2. ★ 电势差 $U_{AB} = V_A - V_B$ ；电场力做功 $W = qU$
3. ★ 电场中某点电势由所有电荷叠加
4. ★ 电场能量密度 $w_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$

5. ★ 导体静电平衡：内部 $E=0$ 、表面等势

① 本节范围

上一章讲电场"力的性质" (E)，本章讲电场"能的性质" (ϕ)。静电力是保守力，所以能定义电势。两条主线： **ϕ 怎么算** (定义积分 / 点电荷标量叠加)、 **ϕ 和 E 怎么互推** (积分 / 负梯度)。

提示

电势是**标量**，叠加直接代数相加——比 E 的矢量叠加简单得多。

② 核心公式 / 关系

主题	公式	注意
环路定理	$\oint E \cdot dl = 0$	保守场标志
电势差	$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = \int_{A \rightarrow B} E \cdot dl$	沿电场线方向电势下降
电势零点	默认取无穷远 $\phi(\infty)=0$	ϕ 数值与零点有关，电势差与零点无关
点电荷电势	$\varphi = Q / (4\pi\epsilon_0 r)$	分母是 r 不是 r^2 ；标量
电势能	$E_p = q\varphi$	和试探电荷 q 有关
静电力做功	$W_{AB} = q(\varphi_A - \varphi_B) = qU_{AB}$	与路径无关
电场 $\leftrightarrow$ 电势	$E = -\nabla\varphi$ (各分量 $= -\partial\phi/\partial x$ 等)	负号！
空心球壳电势	外 $\phi=kQ/r$ ；内 $\phi=kQ/R$ (常数)	内 $E=0$ 但 $\phi \neq 0$

③ 易错点

易错

点电荷公式：

- $\phi=kQ/r$ (不是 r^2)； $E=kQ/r^2$ 。一个一次方一个二次方，别混。
- ϕ 是标量，直接代数相加； E 是矢量，要分解分量。

易错

空心球壳：

- 内部 $E=0$ ，但内部 $\phi=\text{常数}$ ($=kQ/R$)，不是零！
- 空腔内任意点电势相等。

易错

负号：

- $E=-\nabla\phi$ ：求偏导后一定要加负号。
- $U_{AB}=\phi_A-\phi_B$ ，是初减末，别写反。

④ 常见题型

题型	做法
已知 E 分布求 ϕ	沿电场线从该点积分到无穷远；分段积分要分段
几个点电荷求 ϕ	直接代 $\phi=kQ/r$ 标量叠加
连续带电体求 ϕ	切小段 $d\phi=k dq/r$ ，积分；若各点到所求点距离相同可一步到位
求电场力做功	$W=qU=q(\phi_{\text{初}}-\phi_{\text{末}})$ ，本质求电势
已知 ϕ 求 E	对 x 、 y 、 z 求偏导，加负号
电荷在电场中运动	动能+电势能（+重力势能）守恒

⑤ 例题速览

例 1（点电荷叠加 · 对齐 P23）： $+Q$ 在 A、 $-Q$ 在 B， $AB=2R$ 。求 C 点（AB 中点）和 D 点（B 右侧 R 处）电势。

答案（对齐张云翼老师讲法）

C 距 A、B 都为 R ： $\phi_C=kQ/R+k(-Q)/R=0$ 。

D 距 B 为 R 、距 A 为 $3R$ ： $\phi_D=kQ/(3R)+k(-Q)/R=kQ/R \cdot (1/3-1)=-2kQ/(3R)$ 。

例 2（空心球壳电势 · 必背）： 半径 R 带电量 Q 。内、外电势？

答案 (对齐张云翼老师讲法)

外部 $\phi=kQ/r$ ($r \geq R$); 内部 $\phi=kQ/R$ (常数, 任意点相等)。

例 3 (已知 ϕ 求 E · 对齐 P23): $\phi=x^2+2y$ 。求 E 。

答案 (对齐张云翼老师讲法)

$E_x=-\partial \phi / \partial x=-2x$; $E_y=-\partial \phi / \partial y=-2$; $E_z=0$ 。

例 4 (能量守恒): 粒子 m 、 $+q$, 在 C 点速度 v_0 , 求飞到无穷远速度。

答案 (对齐张云翼老师讲法)

$\frac{1}{2}mv_0^2 + q\phi_C = \frac{1}{2}mv_\infty^2 + 0 \rightarrow v_\infty = \sqrt{(v_0^2 + 2q\phi_C/m)}$ 。

⑥ 一分钟自测

自问自答

问 1: 点电荷电势公式分母是 r 还是 r^2 ?

答: r 。 E 才是 r^2 。

自问自答

问 2: 电势是矢量还是标量? 叠加要分解吗?

答: 标量, 直接代数相加, 不用分解。

自问自答

问 3: 空心球壳内部 E 和 ϕ 各是多少?

答: $E=0$; $\phi=kQ/R$ (常数, $\neq 0$)。

自问自答

问 4: E 和 ϕ 的微分关系?

答: $E=-\nabla \phi$, 各分量是 ϕ 对该坐标偏导的负值。

自问自答

问 5: 静电力做功 $W=?$

答: $W=qU_{AB}=q(\phi_A-\phi_B)=-\Delta E_p$ 。

自问自答

问 6：沿电场线方向电势升高还是降低？

答：降低。

自写学习整理 · 基于张云翼《大学物理期末速成（面向非物理系）》课程学习索引（不含原课程素材） · 公式与例题按 P23 逐字稿对齐并复核 · 配套练习册见 PHY8-练习册.html
